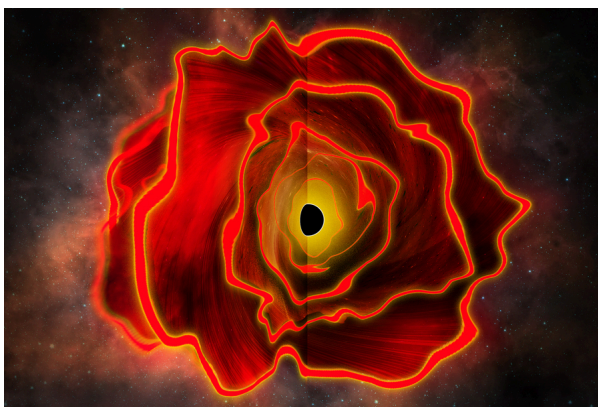


Астрономы открыли совершенно новый тип астрофизического объекта: звезду-черную дыру

Слияние черной дыры и огромной звезды никогда ранее не наблюдалось и могло бы объяснить появление загадочных маленьких красных точек, которые часто встречаются на снимках дальнего космоса.

Дженнифер Чу | MIT News

12 августа 2026 года



Астрономы обнаружили «звезду-черную дыру» — чрезвычайно яркое красное пятно в ранней Вселенной, которое, по всей видимости, является новым типом астрофизического объекта. Оно похоже на огромную звезду, но по уровню энергии ближе к черной дыре.

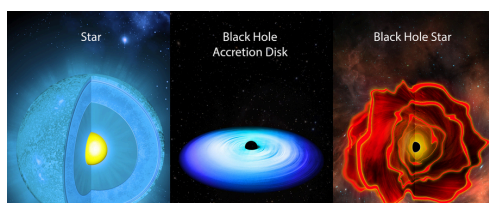
Изображение: Хосе-Луис Оливарес, Массачусетский технологический институт

Астрономы из Массачусетского технологического института и других научных центров обнаружили чрезвычайно яркое красное пятно в ранней Вселенной. Объект напоминает огромную звезду размером с нашу Солнечную систему. Но при этом он излучает в 100 миллиардов раз больше энергии, чем может физически произвести любая известная звезда. На самом деле такая энергия ближе к той, которую может генерировать черная дыра.

Это любопытное сочетание позволяет предположить, что красное пятно — совершенно новый тип астрофизического источника. Астрономы называют его «звездой с черной дырой».

В [статье, опубликованной сегодня](#) в журнале *Nature* команда исследователей представляет свой анализ нового объекта, обнаруженного с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST). Телескоп зафиксировал яркую красную точку в ранней Вселенной, всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятное объяснение существования странной красной точки заключается в том, что это нечто среднее между черной дырой и звездой — такое сочетание до сих пор не наблюдалось. Объект, скорее всего, представляет собой чрезвычайно плотное газовое облако, источником энергии для которого служит не стандартный ядерный синтез, а центральная черная дыра.





Звезды (слева) можно представить как плотные газовые шары, в центре которых происходит ядерный синтез. Черные дыры (в центре) обычно растут за счет поглощения вещества через аккреционный диск, похожий на блин. Звезды-черные дыры (справа) представляют собой новый тип объектов — зарождающиеся черные дыры, окутанные плотным газом, который эффективно излучает подобно звезде. Аккрецирующая черная дыра в качестве источника энергии играет роль ядерного синтеза, а плотный окружающий ее газ действует подобно псевдотмосфере.

Изображение: iStock; Хоце-Луис Оливарес, Массачусетский технологический институт

«Наше представление об этом объекте стремительно меняется, — говорит ведущий автор исследования Рохан Найду, стипендиат программы NASA «Хаббл» и стипендиат программы Паппалардо в Институте астрофизики и космических исследований Кавли при Массачусетском технологическом институте (МКИ). — Мы считаем, что в центре находится черная дыра, масса которой в 100 000 раз превышает массу Солнца. Вокруг этой черной дыры находится очень протяженная газовая оболочка, которая выглядит как звезда размером с Солнечную систему. Она огромна».

Если ярко-красная точка действительно является черной дырой, это поможет установить природу других загадочных «маленьких красных точек», которые появлялись почти на каждом снимке дальнего космоса, сделанном «Джеймс Уэбб».

«Кажется, что эти маленькие красные точки были повсюду в ранней Вселенной, но к сегодняшнему дню они практически исчезли, — говорит Найду. — Что именно представляют собой эти объекты, было одной из самых обсуждаемых тем в эпоху телескопа «Джеймс Уэбб».»

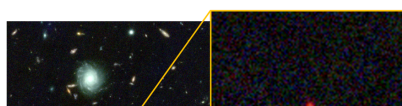
Соавторами исследования в Массачусетском технологическом институте являются директор Института Макса Планка Роберт Симко, профессор экспериментальной физики Бруно Б. Росси, а также Венди Сан, выпускница 2026 года, и их коллеги из множества других учреждений.

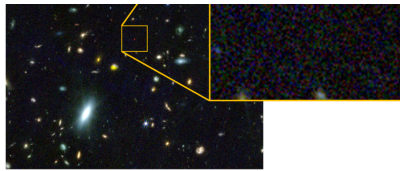
Единственный источник

Найду и его коллеги не ставили перед собой цель найти звезду-черную дыру. Они искали самые далекие и древние галактики в рамках исследования, которое назвали «Мираж или чудо» (Mirage or Miracle, MoM). Команда использовала телескоп «Джеймс Уэбб» для изучения дальнего космоса, когда Вселенной было всего несколько сотен миллионов лет. Их целью было найти галактики, которые действительно сформировались в те ранние времена.

“There’s been this puzzle of many bright galaxies showing up at extremely early times,” Naidu says. “What we found was that what looks like an extremely bright early galaxy, aka a ‘miracle,’ in some cases actually could be a ‘mirage.’”

As they looked through JWST’s images for intriguing sources to target with their survey, they noticed a feature that stood out from the rest: a dot that was very red, and very bright.





In these James Webb Space Telescope (JWST) images, the black hole star stands out as a little red dot. Such little red dots are extremely common in JWST images.

Image: Courtesy of the researchers

“When we see something very red in the universe, we often assume that it is surrounded by dust, like soot or ash,” Simcoe explains. “The same way that the wildfire smoke from Canada recently made the sky in Boston look bright red, astronomical objects can also appear redder than their intrinsic color when you see them through a veil of dust.”

But there were other signatures in the light that didn’t quite match up with what physicists expect from dust. The team also observed another strange pattern: The dot’s light was extremely bright, except below certain wavelengths, where the light completely disappeared.

This spectral drop-off is known as a “Balmer break” — a signature traditionally associated with dense gas soaking up photons in the atmospheres of stars that are a few hundred millions of years old. Vega, one of the brightest stars in the night sky shows exactly this pattern.

“The break we observed in this object is the deepest break we have ever observed in any object, ruling out ‘ordinary’ stars as the source,” Naidu says. “But it made us wonder if we were seeing a new kind of ‘stellar atmosphere,’ but on a spectacular scale.”

What’s more, the red dot’s light contained almost no signature of metals or any elements other than hydrogen and helium. “It was truly singular in so many ways,” Naidu says.

Pure light

To puzzle out what the source of the red dot could be, the team ran simulations of different scenarios to see what combination of astrophysical features could produce the red dot’s distinctive color.

“We started to ask: Could you make something that red using just hydrogen, without any dust?” Simcoe says. “To our surprise, it turns out you can, if you have an extremely dense screen of hydrogen, so dense that it looks more like the surface of an enormous star than a wispy interstellar nebula.”

Their simulations pointed to the red dot possibly being some powerful enshrouded energy source, surrounded by an extremely dense cocoon of hydrogen. If this were the case, it would explain the light-blocking Balmer break and the lack of anything other than hydrogen and helium that the astronomers observed. But it still wouldn’t explain the object’s extreme brightness.

“You have something that looks a bit like a star but is 100 billion times brighter,” Naidu says. “That means you can’t be powering this by nuclear fusion, which is the energy source that sits at the heart of all the stars we have.”

Black holes, however, routinely produce energy at the scales the team observed. Naidu and his colleagues incorporated an active, accreting black hole into their simulations of the hydrogen-cocooned star and varied the black hole’s mass, along with other parameters. They then compared the resulting brightness of the simulated “black hole star” with the brightness that JWST observed from the red dot.

From these simulations, they found the closest match, and concluded that the most likely scenario to explain the red dot, is a black hole star. Specifically, the object likely contains a central black hole that is about 100,000 times as massive as the sun. This powerful core is surrounded by a dense, star-like cocoon of hydrogen that is roughly the size of the solar system.

The team has named the object MoM-BH*-1, after the survey that detected it, as well as the moniker “black hole star – one,” which implies that the object is the first of others. The researchers suspect that black hole stars could explain many of the other little red dots that appear in JWST images. Those objects are not as bright as MoM-BH*-1.

“Every little red dot is consistent with being a black hole star, embedded in a generic early galaxy,” Naidu says. “But what is special about MoM-BH*-1 is, the black hole star is essentially completely outshining its surrounding host galaxy, such that we’re seeing pure black hole star light.”

This research was supported, in part, by the MIT Department of Physics, NASA, and the Space Telescope Science Institute.

 [Paper: “A Gas Enshrouded and Gas Reddened Black Hole at Cosmic Dawn”](#)

PRESS MENTIONS

Popular Science

Popular Science’s Andrew Paul spotlights how MIT astronomers have identified a black hole star (MoM-BH*-1), a gigantic, dense gas cloud fueled by a central black hole, discovered in an image of a large red dot on NASA’s James Webb Space Telescope (JWST). “The groundbreaking realization and newest addition to the cosmic catalogue wouldn’t have been possible without the JWST, whose smallest discoveries have massive ramifications,” writes Paul. “Even something as tiny as a 100-million-year-old red dot.”

 [Full story via Popular Science](#) →